SP / BMC ネットワークを設定する

ONTAP 9

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/isolate-management-traffic-concept.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

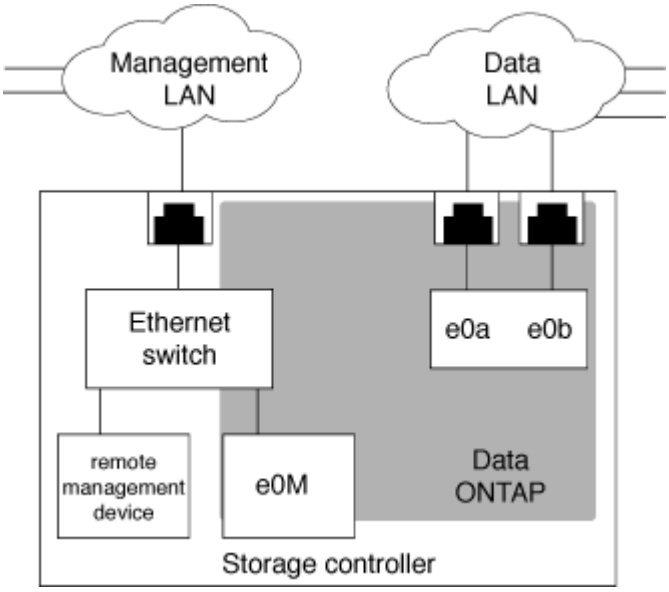
SP / BMC ネットワークを設定する 1
管理ネットワークトラフィックを分離します 1
SP / BMC ネットワーク設定に関する考慮事項 1
SP / BMC の自動ネットワーク設定を有効にします 3
SP / BMC ネットワークを手動で設定する 3
SP API サービス設定を変更する 5

SP / BMC ネットワークを設定する

管理ネットワークトラフィックを分離します

SP / BMC と e0M 管理インターフェイスは、管理トラフィック専用のサブネット上に設定することを推奨します。管理ネットワーク上でデータトラフィックを実行すると、原因のパフォーマンスの低下やルーティングの問題が発生する可能性があります。

ほとんどのストレージコントローラの管理イーサネットポート（シャーシ背面にあるレンチマークの付いたポート）は、内部イーサネットスイッチに接続されます。内部スイッチは、 SP / BMC および e0M 管理インターフェイスへの接続を提供します。これらを使用して、 Telnet 、 SSH 、 SNMP などの TCP/IP プロトコル経由でストレージシステムにアクセスできます。



リモート管理デバイスと e0M の両方を使用する場合は、同じ IP サブネット上に設定する必要があります。これらは低帯域幅のインターフェイスであるため、 SP / BMC と e0M は管理トラフィック専用のサブネット上に設定することを推奨します。

管理トラフィックを分離できない場合や、専用の管理ネットワークの規模が非常に大きい場合は、ネットワークトラフィックをできるだけ少なく抑える必要があります。イングレスブロードキャストまたはマルチキャストトラフィックが大量になると、 SP / BMC のパフォーマンスが低下する可能性があります。

> AFF A800 などの一部のストレージコントローラには、外部ポートが 2 つあります。 1 つは BMC 用、もう 1 つは e0M 用です。これらのコントローラの場合、 BMC と e0M を同じ IP サブネット上に設定する必要はありません。

SP / BMC ネットワーク設定に関する考慮事項

SP に対してクラスタレベルの自動ネットワーク設定を有効にできます（推奨）。SP の自動ネットワーク設定を無効なままにし（デフォルト）、 SP ネットワーク設定をノードレベルで手動で管理することもできます。それぞれのケースについて、いくつかの考慮事項があります。

このトピック環境では、 SP と BMC の両方について説明します。

SP の自動ネットワーク設定を有効にすると、指定したサブネットのアドレスリソース（ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど）を使用してネットワークが自動的にセットアップされます。SP の自動ネットワーク設定を使用すると、各ノードの SP に IP アドレスを手動で割り当てる必要がなくなります。SP の自動ネットワーク設定を有効にするには、まず設定に使用するサブネットが先にクラスタに定義されている必要があるため、デフォルトでは、自動ネットワーク設定は無効になっています。

SP の自動ネットワーク設定を有効にした場合、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- これまでに一度も SP が設定されていない場合、 SP ネットワークは、 SP の自動ネットワーク設定に指定したサブネットに基づいて自動的に設定されます。
- 以前に SP が手動で設定されている場合、または別のサブネットに基づく既存の SP ネットワーク設定がある場合、クラスタ内のすべてのノードの SP ネットワークが、 SP の自動ネットワーク設定で指定したサブネットに基づいて再設定されます。

  再設定によって SP に別のアドレスが割り当てられると、 DNS 設定に影響し、 SP のホスト名を解決できなくなる可能性があります。そのため、 DNS 設定の更新が必要になる場合があります。

- クラスタに参加するノードには、指定したサブネットを使用して SP ネットワークが自動的に設定されます。
- 「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して SP IP アドレスを変更することはできません。

  SP 自動ネットワーク設定が有効になっている場合、このコマンドで実行できるのは SP ネットワークインターフェイスの有効化または無効化のみです。

  - SP の自動ネットワーク設定が以前に有効になっていた場合、 SP ネットワークインターフェイスを無効にすると、割り当てられたアドレスリソースが解放されてサブネットに戻されます。
  - SP ネットワークインターフェイスを無効にし、その後再度有効にすると、 SP は別のアドレスで再設定されることがあります。

SP の自動ネットワーク設定を無効にした場合（デフォルト）、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- これまでに一度も SP が設定されていない場合、 SP IPv4 ネットワーク設定は、 IPv4 DHCP を使用するデフォルトの設定になり、 IPv6 は無効になります。

  クラスタに参加するノードの SP ネットワーク設定も、デフォルトで IPv4 DHCP に設定されます。

- 「 system service-processor network modify 」コマンドを使用すると、ノードの SP IP アドレスを設定できます。

  サブネットに割り当てられているアドレスを使用して SP ネットワークを手動で設定しようとすると、警告メッセージが表示されます。警告を無視して手動でのアドレス割り当てを続行すると、重複するアドレスが割り当てられる可能性があります。

一度有効にした SP の自動ネットワーク設定を無効にした場合、次のシナリオと考慮事項が該当します。

- SP の自動ネットワーク設定で IPv4 アドレスファミリーが無効になっている場合、 SP IPv4 ネットワークは DHCP を使用するデフォルトの設定になり、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、個々のノードの SP IPv4 設定を変更できます。

- SP の自動ネットワーク設定で IPv6 アドレスファミリーが無効になっている場合、 SP IPv6 ネットワークも無効になります。また、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、個々のノードの SP IPv6 設定を有効にし、変更することができます。

SP / BMC の自動ネットワーク設定を有効にします

SP ネットワークを手動で設定するよりも、自動ネットワーク設定を使用するように SP を設定することを推奨します。SP ネットワークの自動設定はクラスタ全体が対象なので、個々のノードの SP ネットワークを手動で管理する必要がありません。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

- SP 自動ネットワーク設定には、クラスタ内に定義済みで、 SP ネットワークインターフェイスとリソースが競合しないサブネットを使用する必要があります。

  network subnet show コマンドを実行すると、クラスタのサブネット情報が表示されます。

  サブネットの関連付けを強制するパラメータ（「 network subnet 」コマンドの「 -force-update-lif -associations 」パラメータ）は、ネットワーク LIF でのみサポートされ、 SP ネットワークインターフェイスではサポートされません。

- SP に IPv6 接続を設定する場合、 ONTAP に対して IPv6 が設定済みで、有効になっている必要があります。

  network options ipv6 show コマンドを使用すると、 ONTAP の現在の IPv6 設定が表示されます。

手順

1. 「 system service-processor network auto-configuration enable 」コマンドを使用して、 SP で使用するサブネットの IPv4 または IPv6 アドレスファミリーと名前を指定します。
2. 「 system service-processor network auto-configuration show 」コマンドを使用して、 SP の自動ネットワーク設定を表示します。
3. その後クォーラム内のすべてのノードに対して SP IPv4 または IPv6 ネットワーク・インターフェイスを無効または有効にする場合は 'system service-processor network modify コマンドに -address-family [`ipv4`|`ipv6`] パラメータと -enable `true`|`false` パラメータを使用します

   SP 自動ネットワーク設定が有効になっている場合、クォーラム内のノードの SP IP アドレスを変更することはできません。実行できるのは、 SP IPv4 または IPv6 ネットワークインターフェイスの有効化または無効化だけです。

   ノードがクォーラム外にある場合、ノードから「 system service-processor network modify 」を実行し、そのノードの SP 自動ネットワーク設定をオーバーライドすることを確認して、 SP の IP アドレスを含むノードの SP ネットワーク設定を変更できます。ただし、ノードがクォーラムに参加すると、指定したサブネットに基づいてノードに対して SP の自動再設定が実行されます。

SP / BMC ネットワークを手動で設定する

SP に自動ネットワーク設定が設定されていない場合、 IP アドレスを使用して SP にア

クセスできるように、ノードの SP ネットワークを手動で設定する必要があります。

SP に IPv6 接続を設定する場合、 ONTAP に対して IPv6 が設定済みで、有効になっている必要があります。「 network options ipv6 」コマンドは、 ONTAP の IPv6 設定を管理します。

このタスクでは、 SP と BMC の両方を環境に設定します。

SP は、 IPv4 、 IPv6 、またはその両方を使用するように設定できます。SP の IPv4 設定では静的アドレス指定と DHCP アドレス指定をサポートし、 SP の IPv6 設定では静的アドレス指定のみをサポートしています。

SP の自動ネットワーク設定が設定されている場合、個々のノードの SP ネットワークを手動で設定する必要はありません。また、「 system service-processor network modify 」コマンドを使用すると、 SP ネットワークインターフェイスの有効化または無効化のみを行うことができます。

手順

1. 「 system service-processor network modify 」コマンドを使用して、ノードの SP ネットワークを設定します。
   - 「 -address-family 」パラメータには、 SP の IPv4 または IPv6 の設定を変更するかどうかを指定します。
   - -enable パラメータは ' 指定された IP アドレスファミリのネットワーク・インタフェースを有効にします
   - -dhcp' パラメータは、 DHCP サーバからのネットワーク設定を使用するか、指定したネットワークアドレスを使用するかを指定します。

     IPv4 を使用している場合にのみ '-dhcp' を v4 に設定して 'DHCP を有効にできますIPv6 設定の場合、DHCP を有効にすることはできません。
   - 「 -ip-address 」パラメータは、 SP のパブリック IP アドレスを指定します。

     サブネットに割り当てられているアドレスを使用して SP ネットワークを手動で設定しようとすると、警告メッセージが表示されます。警告を無視して手動でのアドレス割り当てを続行すると、重複するアドレスが割り当てられる可能性があります。
   - -netmask パラメータでは 'SP のネットマスクを指定します（ IPv4 を使用している場合）
   - 「 -prefix-length 」パラメータでは、 SP のサブネットマスクのネットワークプレフィックス長を指定します（ IPv6 を使用している場合）。
   - -gateway パラメータには 'SP のゲートウェイ IP アドレスを指定します
2. 手順 1 を繰り返して、クラスタ内の残りのノードの SP ネットワークを設定します。
3. 「– instance 」または「– field setup-status 」パラメータを指定した「 system service-processor network show 」コマンドを使用して、 SP ネットワーク設定を表示し、 SP のセットアップステータスを確認します。

   ノードの SP のセットアップステータスは、次のいずれかになります。
   - `not-setup — 未設定
   - 'ucceededed' — 設定が成功しました
   - in-progress — 設定中

- failed — 設定に失敗しました

次の例では、ノードの SP を設定して IPv4 を使用し、 SP を有効化してから SP ネットワーク設定を表示して設定内容を確認します。

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

SP API サービス設定を変更する

SP API は、 ONTAP がネットワークを介して SP と通信できるようにするセキュアなネットワーク API です。SP API サービスで使用されるポートを変更したり、サービスが内部通信に使用する証明書を更新したり、サービス全体を無効にしたりできます。設定の変更が必要になることはほとんどありません。

このタスクについて

- SP API サービスは ' デフォルトでポート 50000 を使用します

ポート 50000 が別のネットワーク・アプリケーションの通信に使用されているネットワーク環境の場合や ' 他のアプリケーションからのトラフィックと SP API サービスが生成するトラフィックを区別する場合などは ' ポート値を変更できます

- SP API サービスが使用する SSL 証明書および SSH 証明書は、クラスタ内専用であり、外部に配布されることはありません。

  証明書のセキュリティが侵害されることはほとんどありませんが、侵害された場合には証明書を更新できます。

- SP API サービスは、デフォルトで有効になっています。

  SP API サービスを無効にする必要があるのは、 SP が設定または使用されていないプライベート LAN でサービスを無効にする場合など、例外的な場合だけです。

  SP API サービスを無効にすると、 API は着信接続を受け付けません。また ' ネットワーク・ベースの SP ファームウェア・アップデートやネットワーク・ベースの SP ログ収集などの機能は使用できなくなりますシステムはシリアルインターフェイスの使用に切り替わります。

手順

1. 「 set -privilege advanced 」コマンドを使用して、 advanced 権限レベルに切り替えます。
2. SP API サービス設定を変更します。

状況	使用するコマンド
SP API サービスで使用されるポートを変更する	'system service-processor api-service modify' には '-port '{49152'.`65535} パラメータを指定します
SP API サービスの内部通信に使用される SSL 証明書および SSH 証明書を更新する	• ONTAP 9.5 以降では、「 system service-processor api-service renew-internal-certificate- 」 を使用します • ONTAP 9.4 以前で使用 • 「システムサービス - プロセッサ API - サービス更新 - 証明書」 パラメータを指定しない場合は、ホスト証明書（クライアント証明書とサーバ証明書を含む）のみが更新されます。 -renew-all true パラメータを指定すると、ホスト証明書とルート CA 証明書の両方が更新されます。
連絡手段	
SP API サービスを無効または再度有効にします	'system service-processor api-service modify' には '-is-enabled `{`true

3. 「 system service-processor api-service show 」コマンドを使用して SP API サービス設定を表示します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.